< DAKER · MENTORING SYSTEM >

DAKER 멘토링 시스템
개념 · 기능 · 프로세스

AI 오피스아워 → 휴먼 멘토 예약 → 캘린더 협상 → 리포트 자동화

AI 멘토링 + 휴먼 멘토 1:1 예약/협상 시스템

해커톤·경진대회 환경의 이중 멘토링 구조

개념

이중 멘토링 구조

참가팀의 **사고(Thinking)**와 **실행(Execution)**을 함께 끌어올리는 구조

AI 멘토링 (Office Hours)

목적	24/7 Forcing Question으로 팀의 사고 압박
주체	LLM 기반 AI 멘토
트리거	참가자가 언제든 채팅 진입
컨텍스트	팀 스킬·가용시간·프로필 + 해커톤 목표·평가기준
산출물	체크포인트 기반 대화 로그 + 리포트

휴먼 멘토 예약 (Mentor Booking)

목적	전문가와의 1:1 집중 미팅 운영
주체	해커톤 배정 휴먼 멘토
트리거	팀장 예약/제안 → 멘토 확정
컨텍스트	해커톤 기간·쿼터·모드·장소 설정
산출물	구조화 리포트 (요약/피드백/액션아이템)

핵심 가치

6가지 설계 원칙

맥락 주입 (Context-Aware)
멘토(AI·휴먼)가 팀·대회의 실제 정보를 항상 인용

강한 질문 (Forcing Question)
VC 오피스아워 스타일 6대 질문으로 팀의 가설을 실전 검증

자율 협상 (Hybrid Booking)
오픈 슬롯 즉시 예약 + 슬롯 밖 시간 제안의 2-way 협상

책임성 (Accountability)
쿼터·노쇼·cutoff 정책으로 운영 리스크 관리

리포트 자동화
모든 세션이 구조화된 리포트로 적재 → 운영팀 사후분석 자산

멘토·팀장이 동일 주간 캘린더 뷰를 공유, 플랫폼 안에서 협상 완결

02

AI 멘토링 (Office Hours 모드)

VC 오피스아워 방식으로 재설계한 AI 대화 — 단순 Q&A 챗봇이 아니라
팀의 속성과 해커톤의 평가기준을 컨텍스트 스냅샷으로 파악한 뒤 Forcing Question 제시

6대 FORCING QUESTION

팀의 가설을 실전 검증하는 6가지 질문

Q1
수요의 실재
누가 실제로 원하는가

Q2
현재 대안·비용
지금은 어떻게 해결 중인가

Q3
구체적 타겟
누가 "절박하게" 필요한가

Q4
최소 검증 단위
가장 좁게 증명할 범위는

Q5
관찰과 의외성
관찰로 얻은 비상식 발견은

Q6
3년 적합성
3년 뒤에도 유효한가

스테이지 라우팅

체크포인트	단계	허용 Q
CP1	탐색	Q1 → Q2 → Q3
CP2	기획	Q2 → Q4
CP3	개발	Q4 → Q5
CP4	발표	Q5 → Q6
자유 채팅	컨텍스트 추정	선택

톤 (TONE) 선택

해커톤 성격에 맞는 3가지 톤

yc-hard

직설, Red flag 즉시 지적, calibrated acknowledgment 짧게

대학·성인 해커톤

yc-soft

Forcing question 유지, 칭찬 비중↑, 경어 강화

기업 교육형

coach

푸시백 최소, 선택지 제시

청소년·입문자

컨텍스트 스냅샷

세션 생성 시 DB 저장 정보

해커톤 정보

title, objectives, evaluationCriteria, 기간

팀 정보

이름, 솔로 여부, 팀원별 displayName·skills·bio·portfolio·weeklyHours

이전 리포트

체크포인트별 직전 세션 요약

signalCount < 2 → Builder Mode

팀 속성 시그널이 2 미만이면 일반 조언으로 폴백

대화 품질 규칙

AI 멘토 응답 기준

첫 응답 필수 인용

팀원 닉네임 ≥1 + 스킬 ≥1 + 평가기준 ≥1 반드시 인용

1 응답 = 1 주질문

질문부호 ≤ 2개. 한 번에 하나의 Forcing Question에 집중

Escape Hatch

유저가 "just do it" 류 거부 신호 → 남은 2개만 묻고 요약

금칙어 0회

delve, crucial, robust, comprehensive, pivotal, landscape, furthermore 등 사용 금지

AI 멘토링 UX

AI Office Hours — CP1 탐색 Q1 / Q3

minjun님, 프론트엔드 스킬과 **UX 리서치** 경험을 보면 — 이번 해커톤 평가기준 중 **"사용자 중심 설계"**에 유리한 팀이네요.

Q1: 이 솔루션을 *실제로 돈 내고 쓸 사람*이 누구인가요? "모든 사람"이 아닌, 첫 100명을 구체적으로 말해주세요.

공장 라인 관리자들이요. 매일 수기로 불량 기록하는 사람들...

구체적이네요. 그 관리자들이 지금 수기 기록에 *매일 얼마나* 시간을 쓰나요? 직접 물어봤나요, 추정인가요?

메시지를 입력하세요... 전송

03

휴먼 멘토 예약 (Mentor Booking)

AI 멘토링이 커버하지 못하는 도메인 전문가 1:1 미팅을 시스템화

관리자·멘토·팀장 3자 역할이 명확히 분리되며 온/오프라인 혼합 운영 지원

참여자 역할

3자 역할 분리

역할	권한
관리자	해커톤별 예약 정책 설정 (기간, 한도, 모드, 기본 장소, cutoff)
멘토	슬롯 대량 오픈, 공개범위 지정, 제안 승인/거절, 리포트 작성
팀장	슬롯 즉시 예약, 슬롯 밖 시간 제안, 취소, 리포트 열람
팀원	팀 예약 열람 (CTA 비활성)

관리자 설정 항목

해커톤별 예약 정책

`enabled`	멘토 예약 기능 on/off
`windowStart/End`	예약 가능 기간 (KST)
`maxDurationPerMeetingMin`	1회 최대 미팅 시간
`maxTotalPerTeamMin`	팀당 누적 한도
`allowedModes`	online / offline / 둘 다
`cancelCutoffMin`	취소 가능 마감 (기본 60분 전)

슬롯 모델 & 하이브리드 협상

즉시 예약 + 시간 제안의 2-way 구조

멘토 슬롯 속성

`mode`	online | offline
`visibility`	`assigned` 배정 팀만 | `public` 전체 공개
`status`	open → booked → canceled / completed
`source`	mentor (직접 오픈) | proposal (팀 제안 승인)

대량 오픈 UX

주간 그리드(7일 × 30분 셀)에서 드래그로 N개 슬롯 프리뷰 → 일괄 생성, 개별 편집은 리스트 뷰

경로 A

즉시 예약

팀장이 오픈 슬롯 클릭 → 즉시 확정 (슬롯당 1팀)

빠른 운영

OR

경로 B

시간 제안

팀장이 슬롯 밖 시간 제안 → 멘토 승인 시 슬롯+예약 원자적 생성

유연한 일정 조율

핵심 UX

캘린더 기반 상호 스케줄링

멘토와 팀장이 **동일한 주간 캘린더 뷰**를 공유 — 왕복 연락 없이 플랫폼 안에서 협상 완결

멘토 측 (Producer) — 가용시간 입력

	월	화	수	목	금	토	일
10:00		60m		60m			
11:00	30m	60m		60m	30m		
14:00			90m		60m		
15:00	60m		90m				
16:00				30m			

오픈 슬롯 드래그로 대량 생성

팀장 측 (Consumer) — 같은 캘린더에서 예약/제안

	월	화	수	목	금	토	일
10:00		예약		확정			
11:00	예약	busy		예약	예약		
14:00			예약		busy		
15:00	예약		예약				
16:00				예약			

예약 가능 내 팀 확정 busy (타 팀)

상호 스케줄링의 설계 의미

"언제 가능하세요?" 왕복 제거

공통 언어로서의 캘린더

멘토와 팀이 하나의 주간 뷰를 공유 → 왕복 메시지 없이 일정 확정

슬롯 + 제안 = 하나의 UX

즉시확정(슬롯)과 협상(제안)이 같은 캘린더 위에서 동작 → UX 분리 부담 없음

프라이버시 & 경쟁 압력

타 팀 예약을 busy로만 노출 → 경쟁 압력을 유도하면서 프라이버시 유지

드래그 기반 대량 생성 + 리스트 개별 편집 → 최소한의 클릭으로 슬롯 관리

UI 상태 가시화

solid	tint	muted	outline
confirmed	pending	canceled	no_show

쿼터 & 노쇼 정책

어뷰즈 방지 메커니즘

쿼터 계산

```
used = Σ duration WHERE status IN
       ('confirmed','completed','no_show')
remaining = maxTotalPerTeamMin − used
```

canceled → 쿼터 회복

취소 cutoff 전 취소 시 사용량 복원

no_show → 쿼터 미회복

cutoff 이후 취소 = no_show_flag=true, 어뷰즈 방지

슬롯 재오픈 금지

취소된 슬롯 자동 재오픈 없음 (rush 방지, 멘토가 재생성)

알림 5종

in-app + 이메일

캘린더 협상이 비동기로 진행되므로 상태 전이마다 자동 알림

- **created** 예약 생성 알림
- **canceled** 예약 취소 알림
- **reminder** 미팅 30분 전 자동 리마인더
- **submitted** 제안 제출 (멘토에게)
- **responded** 제안 응답 (팀에게)

04

프로세스
(End-to-End Flow)

AI 멘토링 세션 흐름 · 휴먼 멘토 예약 전체 흐름 · 동시성 안전 트랜잭션

AI 멘토링 세션 흐름

컨텍스트 주입 → Forcing Q → 리포트

STEP 1
채팅 진입
참가팀이 AI 멘토링 시작

→

STEP 2
스냅샷 생성
팀·해커톤 컨텍스트 DB 저장

→

STEP 3
첫 응답
닉네임+스킬+평가기준 인용 + Q 제시

→

STEP 4
Q 라우팅
stage+답변 품질 판단 → 다음 Q / 리프레임

→

STEP 5
리포트 생성
세션 종료 시 구조화 리포트 자동

휴먼 멘토 예약 전체 흐름

1
관리자 설정
기간·한도·모드

→

2
멘토 슬롯 오픈
드래그 bulk 생성

→

3
팀장 예약/제안
즉시 or 제안

→

4
알림 발송
in-app + 이메일

→

5
미팅 진행
온/오프라인

→

6
리포트 작성
요약/피드백/액션

→

7
AI 연결
다음 AI 세션 반영

데이터 모델

AI & 휴먼 통합 스키마

테이블	역할	주요 상태
`mentoring_sessions`	AI/휴먼 세션 공통. `kind='ai'|'human'`	active → completed
`mentoring_reports`	세션 리포트 (AI 체크포인트 + 휴먼 미팅)	reportType별 분기
`mentor_slots`	멘토 가용 시간 단위	open → booked → canceled
`mentor_bookings`	슬롯-팀 1:1 예약	confirmed → completed / canceled / no_show
`mentor_slot_proposals`	슬롯 밖 시간 제안	pending → approved / rejected / withdrawn / expired
`notifications`	알림 5종 이벤트 (재활용)	—
`hackathons.mentoring_config`	해커톤별 AI 톤 + 예약 정책 (JSONB)	—

AI × 휴먼 연결 고리

휴먼 → AI

팀장이 휴먼 리포트를 읽은 뒤 AI 진입 시, AI는 액션 아이템을 다음 Forcing Q의 맥락으로 활용

AI → 휴먼

AI에서 도출한 "최소 검증 단위(Q4)"를 휴먼 멘토 미팅 주제로 제안 가능

단일 리포트 스트림

AI·휴먼 리포트가 같은 뷰에서 팀 성장 궤적을 추적

기대 효과

4대 관점별 효과

참가팀

AI가 24/7 강한 질문으로 사고 압박, 휴먼 멘토는 도메인 검증 집중. 체크포인트별 누적 리포트로 성장 궤적 시각화

멘토

슬롯 대량 오픈·공개범위 태깅으로 시간 운영 효율화. 제안/승인 비동기 협상으로 일정 부담 완화

운영사 (DAKER)

쿼터·노쇼·cutoff 정책으로 운영 리스크 최소화. 모든 대화/미팅이 구조화 리포트로 자산화

AI 멘토링으로 1:1 병목 해소, 휴먼 멘토는 핵심 심사/검증에만 집중. 교육 효과 + 운영 비용 최적화

설계 원칙

4가지 가드레일

컨텍스트 우선

AI든 휴먼이든 "팀이 무엇을 하고 있고, 평가기준이 무엇인지" 먼저 본다. 일반론 금지.

No Overengineering

그룹 멘토링·외부 캘린더 연동·멀티 TZ·내장 화상 — 1차 제외

어뷰즈 방지

노쇼 쿼터 미회복. 슬롯 취소 시 자동 재오픈 금지 (rush 방지)

운영 가시성

쿼터 잔여 배지 상시 노출. 모든 상태 전이 알림 발송. 리포트 미작성 미팅 추적.

DACON · DAKER

이중 멘토링 · 캘린더 협상 · 자동 리포트 —
팀의 사고와 실행을 동시에 끌어올립니다

AI Office Hours · 6대 Forcing Question · 하이브리드 예약 · 쿼터/노쇼 정책

해커톤 멘토링의 구조화된 완성